

Мартынов Даниил Вячеславович

Embedded Systems
Engineer (Rust / C)

Разрабатываю прошивки для микроконтроллеров (bare-metal, RTOS) с упором на надежность и безопасность памяти на языке Rust. Проектирую принципиальные схемы, работаю с периферией на уровне регистров (PAC) и HAL.

КОНТАКТЫ

Город: г. Москва

Занятость: частичная / стажировка

GitHub: github.com/rynielic

Telegram: [@gyniael1ccc](https://t.me/gyniael1ccc)

Email: rynielic@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ

РТУ МИРЭА, г. Москва

Киберфизические системы · 2025 - 2029 · Очная (2 курс)

Направление: Информатика и вычислительная техника / Киберфизические системы.

НАВЫКИ И СТЕК

Микроконтроллеры и периферия:

STM32 (F1, F3)

ARM Cortex-M

DMA (Circular)

UART / USART

I2C

SPI

1-Wire

CRC

PWM / Timers

GPIO / EXTI

NVIC

Языки и фреймворки:

Rust (no_std, embedded-hal)

RTIC

PAC / Raw Registers

C / C++

Python

Инструменты и среда:

Linux

Git / GitLab

OpenOCD

GDB (arm-none-eabi)

probe-rs

STM32CubeIDE/MX/PRG

Cortex-Debug

KiCad

Пайка и монтаж

КОМПАС-3D

ПРОЕКТЫ И ОПЫТ

Асинхронный парсер бинарного протокола по UART с использованием DMA

Пет-проект (Firmware) · STM32F303 · Rust (no_std) · 2026 · [GitHub](#)

Реализовал неблокирующий прием пакетов переменной длины на уровне регистров (PAC) без оверхеда HAL. Настроил кольцевой буфер DMA (Circular mode) в связке с прерываниями по простую линии (USART IDLE). Внедрил аппаратную проверку целостности пакетов через встроенный периферийный модуль CRC и перевел ядро в режим сна (WFI) на время фоновой пересылки данных.

Отказоустойчивая многопоточная CLI-утилита телеметрии Serial/UART

Инструментарий (Host) · Linux / PC · Rust (std) · 2026 · [GitHub](#)

Разработал десктопную утилиту для обмена данными с МК. Реализовал двухпоточную архитектуру (разделение I/O и обработки) с синхронизацией через атомарные примитивы (Atomics). Внедрил интерактивный выбор порта, программный побитовый расчет CRC (синхронизированный с аппаратным блоком STM32) и автоматическое переподключение (auto-reconnect) при обрыве связи без падения программы.

Система контроля температуры с ПИД-регулятором

Курсовой проект · STM32F3DISCOVERY · Rust · 2026 · [GitHub](#)

Разработал замкнутую систему терморегуляции на базе микроконтроллера STM32F303. Реализовал опрос датчика DS18B20 по протоколу 1-Wire, вывод телеметрии в реальном времени на OLED-дисплей SSD1306 (I2C) и логирование данных на ПК по UART. Написал алгоритм ПИД-регулятора для управления нагревательным элементом. Спроектировал электрическую принципиальную схему в KiCad.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Архитектура прошивок: разработка событийно-ориентированного неблокирующего кода на базе аппаратных прерываний (NVIC), таймеров и DMA. Снижение энергопотребления и разгрузка ядра через перевод МК в режим ожидания прерываний (WFI / Sleep mode). Строгий контроль памяти без использования кучи (static allocation) и безопасная синхронизация в реальном времени (RTIC).

Аппаратная и программная отладка: пошаговая отладка на железе через интерфейс SWD (ST-LINK, OpenOCD + GDB, probe-rs, логирование по RTT). Написание сопутствующих скриптов на Python для сбора и анализа телеметрии с ПК (PySerial). Поиск аппаратных неисправностей, прозвонка цепей и проверка уровней сигналов мультиметром, ручной монтаж макетных плат.

Документация и стандарты: свободное чтение технической документации на английском языке (Datasheets, Reference Manuals, Errata, уровень B2). Опыт разработки и оформления конструкторской и программной документации по ГОСТ (ЕСКД / ЕСПД): схемы электрические принципиальные, перечни элементов, пояснительные записки и ТЗ.